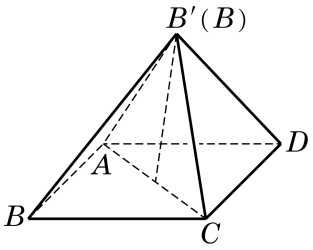
3. 把边长为 1 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使(折叠后的)A、B'、C、D 四点为顶点的三棱锥体积最大. 求此三棱锥的表面积.



(第 3 题)

4. 棱锥被平行于底面的平面所截，当截面分别平分棱锥的高与体积时，相应的截面面积分别为 S_1、S_2. 求证：$S_1<S_2$.

5. 若圆锥的底面半径为 1，高为$\sqrt{3}$，求圆锥的表面积.

6. 把一个圆锥截成圆台，已知圆台的上、下底面半径的比为 1∶4，母线(原圆锥母线在圆台中的部分)长为 10 cm. 求原圆锥的母线长.

7. 已知圆锥的底面半径为 3，沿该圆锥的母线把侧面展开后可得到圆心角为$\frac{2\pi}{3}$的扇形. 求该圆锥的高.

8. 用一个平面去截正方体，得到一个三棱锥，截得的三棱锥中，除了截面外另三个面的面积分别为 S_1、S_2、S_3. 求这个三棱锥的体积.

B 组

1. 在三棱锥 P-ABC 中，已知 $PA=PB=PC=1$，$AB=\sqrt{2}$，$BC=1$，$AC=\sqrt{3}$. 求该三棱锥底面 ABC 上的高与三棱锥的体积.

2. 用过圆柱和圆锥的轴的平面截这两个几何体，分别得到边长为 2 的正方形和正三角形，求圆柱和圆锥的表面积之比.

3. 已知圆锥底面的半径为 10，母线长为 60. 求底面圆周上一点 B 沿侧面绕两周回到点 B 的最短距离.

4. 设圆台的母线长为 l，上、下底面的半径分别为 r'、r. 试用 r'、r 和 l 表示圆台的侧面积.